SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

如厕后肛周清洁的力学控制与厕纸抗破应用研究

拉屎侠

联合国拉屎研究中心湖北分所
拉屎侠基金会赞助

ABSTRACT / 摘要 **目的：**针对如厕后肛周清洁过程中厕纸破裂、污物沾染的普遍问题，系统探究厕纸破裂的力学机制与清洁操作的核心影响因素，提出科学、标准化的肛周清洁操作体系，解决上述痛点问题。**结果：**通过长期现场观察、样本统计与自身对照试验发现，厕纸破裂主要由按压力度、受力面积、擦拭角度、纸张折叠状态四大核心因素决定；将垂直作用力科学控制在 0.5-1.5N 内，采用 30°-45° 斜向擦拭并通过多层折叠扩大受力面积，可使厕纸破裂率降低 95% 以上。**结论：**肛周清洁中厕纸破裂并非随机偶然事件，而是力学作用与人为操作共同导致的可预判结果；本文提出的标准化操作体系能有效规避厕纸破裂与污物沾染问题，提升肛周清洁的安全性与舒适度，具有极强的推广性和实用价值。

INDEX TERMS / 关键词肛周清洁，擦拭力度，厕纸抗破强度，受力力学，卫生操作规范。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次从力学角度系统解析了如厕后肛周清洁中厕纸破裂的核心成因，通过对不同人群擦拭行为的长期旁观调研与定量试验，明确了擦拭力度、角度、纸张折叠方式等关键变量与厕纸破裂率的量化关系，构建了一套 “多层折叠、轻压轻拭、斜向单向” 的标准化肛周清洁操作体系。该体系可将厕纸破裂率降至 5% 以下，从根本上解决污物沾染的高频生活痛点，不仅能提升个人卫生安全与心理舒适度，还能为公共卫生宣传、家庭教育中的基础卫生行为指导提供理论依据，同时减少厕纸的无效浪费，兼具实用性、社会性与环保性。本研究填补了民间卫生行为领域中肛周清洁力学研究的空白，为日常基础生理卫生行为的科学化、标准化提供了新的研究思路，也为后续相关生活场景的实用力学研究提供了可参考的调研与试验范式。

I. INTRODUCTION / 引言

如厕后肛周清洁是人类最基础、最普遍的生理卫生行为，贯穿日常生活的始终，其操作的科学性与安全性直接关系到个人卫生健康与生活体验。近年来，随着人们对生活品质与卫生安全的要求不断提升，各类清洁工具与厕纸材质不断升级，但如厕清洁过程中**厕纸破裂导致污物沾染手指及皮肤**这一高频问题，却始终未得到有效关注与解决。该问题虽不涉及重大疾病风险，却因其私密性与尴尬性，成为广大人群的潜在生活困扰，在公共卫生间、集体宿舍、外出旅行等场景下，更易引发心理焦虑与卫生隐患，同时因破裂后的重复清洁行为，还会造成厕纸的大量无效浪费。

目前，国内外针对肛周清洁的研究多集中于智能清洁设备、厕纸材料研发等硬件领域，而针对清洁操作本身的力学控制、行为规范等软件层面的研究近乎空白。现有相关知识仅以民间经验形式存在，缺乏系统的理论梳理与科学验证，人群的清洁操作多依赖幼年模糊的家庭指导与自身摸索，形成了大量不规范的操作习惯，直接导致厕纸破裂问

题反复出现。在相关工作的调研中，本研究团队通过非侵入式旁观观察法，对国内不同城市、不同年龄段群体的肛周清洁行为进行了为期 12 个月的现场调研，累计观察样本量达 1200 人次，发现超 60% 的调研对象曾发生过厕纸破裂沾污经历，其中 32% 的对象为高频破裂人群，且 98% 的对象无法清晰阐述规避厕纸破裂的核心操作要点，充分印证了该问题的普遍性与解决该问题的紧迫性。

结合民间实践中总结的擦拭行为特征，当前人群的主流擦拭方式可分为三类：暴力猛擦型，表现为取纸少、折叠少、用力大、速度快、反复横搓，厕纸破裂率极高且清洁不彻底；谨慎轻擦型，表现为取纸多、折叠厚、力度轻、单向擦拭，基本可避免破裂但易造成厕纸浪费、清洁效率偏低；经验老道型，表现为纸张厚度适中、手法稳定、角度合理、力度均匀，清洁效果好且破裂率低，这类操作方式多为个人长期实践总结所得，难以形成标准化体系进行推广。三类操作方式的对比结果，初步印证了擦拭力度、纸张折叠、角度方向与厕纸破裂的高度相关性，也为本次研究的开展提供了现实依据。

为填补上述研究空白，解决厕纸破裂的实际生活痛点，本研究以**旁观他人擦拭行为**为核心调研依据，结合材料力学、人体解剖学、卫生学等理论，通过控制变量试验、样本行为统计、操作逻辑分析等方法，系统探究厕纸破裂的力学本质与核心影响因素，明确科学的擦拭力度阈值、操作角度与纸张处理方式，最终构建一套标准化、可复制、易操作的肛周清洁操作体系。本文的主要贡献体现在三个方面：第一，首次明确了肛周清洁中厕纸破裂的力学机制，量化了擦拭力度、受力面积与厕纸抗破强度的关系；第二，通过大样本旁观调研，总结了民间主流不规范擦拭操作的类型与风险点，为科学操作体系的提出提供了现实依据；第三，构建了一套兼具理论性与实用性的肛周清洁操作规范，从纸张准备、力度控制、角度手法等方面形成了完整的操作流程，可直接指导日常实践。

本文的组织结构如下：第二部分为研究结果，通过旁观调研与试验数据，分析厕纸破裂的核心影响因素及各因素与破裂率的量化关系；第三部分为讨论，结合力学公式与人体生理结构，解析各影响因素导致厕纸破裂的内在逻辑，并对试验结果进行深度分析；第四部分为结论，总结本研究的核心发现与标准化操作体系，阐述研究的实践价值与局限性；第五部分为材料与方法，详细介绍本研究采用的调研方法、试验材料与操作流程；最后为补充材料、致谢与参考文献，对研究的相关支撑内容与资料来源进行说明。

II. Results / 结果

本节通过长期旁观调研与自身对照试验，展示肛周清洁中厕纸破裂的影响因素分析、各操作变量与破裂率的量化关系及科学操作的验证结果，表 1 展示了不同操作方式下的厕纸破裂率定量结果，图 1 展示了不同垂直作用力下厕纸的抗破状态定性结果。

本次研究的旁观调研覆盖商场、办公楼、高校教学楼、居民小区、超市、公园、高铁站、医院等 8 类不同场景的卫生间，调研对象年龄分布为 18-60 岁，覆盖不同职业、不同消费层次的群体，保证调研样本的全面性与代表性；自身对照试验采用市售主流 3 层原生木浆厕纸为统一试验材料，该材质为日常使用中最具代表性的类型，符合民间如厕清洁的实际场景，试验过程中控制单一变量进行分组试验，每组试验重复操作 50 次，记录厕纸破裂次数并计算破裂率，确保试验结果的科学性与可靠性。

试验结果表明，本文提出的科学擦拭操作体系在降低厕纸破裂率上显著优于民间主流的不规范操作方式。具体而言，相较于暴力猛擦型操作，科学操作体系可使厕纸破裂率从 88.6% 降至 3.2%，降幅达 96.4%；相较于谨慎轻擦型操作，在保证无破裂的前提下，可将厕纸使用量减少 42.8%，提升清洁效率的同时实现厕纸节约；在单一变量试验中，将垂直作用力控制在 0.5-1.5N 的安全阈值内，结合 30°-45° 斜向擦拭与 2-3 次多层折叠方式，厕纸破裂率可稳定控制在 5% 以下，实现 “不破裂、不沾污” 的核心清洁目标。

从核心影响因素的试验结果来看，按压力度是决定厕纸破裂的首要因素，当垂直作用力超过 2N 时，厕纸破裂率骤升至 78% 以上，且作用力越大，破裂速度越快，破损程度越严重，这与民间暴力猛擦型操作的高破裂率现象高度契合；受力面积与厕纸破裂率呈显著负相关，未折叠的单层厕纸受力面积小，破裂率达 92%，而经 2-3 次折叠后的厕纸，受力面积扩大 3-4 倍，纤维相互交织提升了湿态韧性，破裂率可降至 15% 以下；擦拭角度对破裂率的影响同样显著，90° 垂直擦拭时，压力直接作用于厕纸单点，形成局部应力集中，破裂率达 81%，而 30°-45° 斜向擦拭时，压力沿斜向分散，破裂率可降至 22% 以下；擦拭方向与频率也会影响厕纸状态，反复横搓的擦拭方式会加剧厕纸纤维撕裂，使纸张提前失去抗破能力，破裂率较单向轻拭提升 65% 以上。

同时，通过旁观调研发现，厕纸破裂的场景多集中于公共卫生间等易产生心理紧张的环境，因操作时动作匆忙、手部控制力下降，易出现用力过猛、角度偏差等问题，这也成为厕纸破裂的重要诱因，该现象也为科学操作体系中加入心理调节与环境适配要点提供了依据。

表 1：不同操作方式下厕纸破裂率与使用量性能比较（粗体表示最优结果）

操作方式	破裂率（%）	单次清洁厕纸使用量（层）	清洁效率（次 / 张）
暴力猛擦型	88.6	2-3	0.5-1
谨慎轻擦型	4.8	8-10	1-2
经验老道型	6.5	4-6	2-3
本文方法	**3.2**	**4-6**	**3-4**

图 1：不同垂直作用力下厕纸抗破状态（横坐标为垂直作用力 / N，纵坐标为厕纸抗破完整性 / 分，满分 10 分；0-2 分为完全破裂，2-5 分为局部破损，5-10 分为完整无破损）

注：当作用力≤1.5N 时，厕纸抗破完整性保持在 8 分以上，为完整无破损状态；当 1.5N <作用力≤2N 时，厕纸抗破完整性降至 5-8 分，出现轻微局部破损；当作用力> 2N 时，厕纸抗破完整性骤降至 2 分以下，发生完全破裂，与民间实践中 “用力过猛必破纸” 的现象一致。

III. Discussion / 讨论

本节对肛周清洁的试验结果进行深度讨论与分析，结合材料力学、人体解剖学的核心理论，解析各操作变量影响厕纸破裂的内在逻辑，通过公式量化擦拭过程中的力学关系，并探讨科学操作体系的实践适配性与优化方向，同时结合民间擦拭实践中的常见问题，对操作要点进行进一步解读。

A. Equations / 公式

厕纸破裂的核心本质是擦拭过程中厕纸局部受到的压强大于其湿态抗破强度，导致纸张纤维断裂、穿孔，这也是民间实践中“纸遇湿更易破”的核心理论依据，因此本研究以压强公式为核心，量化擦拭力度、受力面积与厕纸破裂的关系，公式 (1) 为核心压强公式，编号靠右对齐如下：

$$P=SF \quad (1)$$

其中，P 表示厕纸受到的局部压强（单位：Pa），F 表示擦拭过程中施加的垂直作用力（单位：N），S 表示厕纸与肛周皮肤的有效受力面积（单位：㎡）。

公式中各符号的定义与试验取值说明：本研究中垂直作用力F的取值范围为 0-5N，对应日常擦拭中从“轻触皮肤”到“用力挤压”的不同力度，与民间不同擦拭类型的用力程度相匹配；有效受力面积S的取值与厕纸折叠方式相关，未折叠单层厕纸的有效受力面积约为 0.005㎡，经 2 次折叠后的厕纸有效受力面积约为 0.02㎡，与实际操作中的纸张状态一致；市售主流 3 层原生木浆厕纸的湿态抗破强度约为 300Pa，即当厕纸受到的局部压强P超过 300Pa 时，将发生破裂。结合公式 (1) 可计算得出，当有效受力面积为 0.02㎡ 时，安全垂直作用力F需控制在 0.5-1.5N，与本研究的试验结果高度一致，也验证了民间“轻擦不易破”经验的科学性。

从公式 (1) 可推导出规避厕纸破裂的两大核心路径，这也是本研究构建科学擦拭操作体系的理论核心：一是减小垂直作用力F，将擦拭力度控制在厕纸湿态抗破强度对应的安全阈值内，避免用力过猛导致压强超标，这针对的是民间暴力猛擦型操作的核心问题；二是增大有效受力面积S，通过多层折叠厕纸，使压力均匀分散在更大的纸张面积上，降低局部压强，这也是民间谨慎轻擦型操作能避免破裂的关键原因，本研究对该方式进行优化，在保证受力面积的同时减少厕纸浪费。

结合试验结果与公式分析，垂直作用力作为首要影响因素，其对压强的影响呈线性正相关，因此在实际操作中，力度控制是最关键的环节。民间主流的暴力猛擦型操作，其垂直作用力多在 3N 以上，即使增大受力面积，也难以将压强降至安全范围，这也是该操作方式破裂率极高的核心原因。而受力面积的扩大，不仅能降低局部压强，还能提升厕纸的湿态韧性，多层折叠后的厕纸纤维相互交织，抗拉伸、抗穿刺能力显著提升，进一步降低了破裂风险，本研究将折叠次数规范为 2-3 次，既保证了受力面积，又避免了谨慎轻擦型操作的纸张浪费问题。

擦拭角度的影响本质上是对垂直作用力F的分解，90° 垂直擦拭时，施加的作用力全部转化为垂直压力，直接作用于厕纸单点，形成应力集中；而 30°-45° 斜向擦拭时，作用力可分解为垂直分力与水平分力，垂直分力小于实际施加的作用力，从而降低厕纸受到的垂直压强，同时水平分力可实现对污物的轻拭吸附，不影响清洁效果，这一分析也解释了民间经验老道型操作选择斜向擦拭的内在原因，证明了该操作方式的科学性与合理性。

此外，人体肛周的生理结构也对厕纸破裂存在重要影响，肛周皮肤柔软且存在大量褶皱，肌肉具有弹性，过度垂直用力会使皮肤凹陷，厕纸被顶入褶皱中，形成局部应力集中，即使压强未超过理论安全值，也易导致厕纸破裂，这也是民间部分人群“轻擦也破纸”的重要原因。而本研究提出的轻压、斜向的擦拭方式，可使厕纸与皮肤表面贴合，避免顶入褶皱，从人体工学角度进一步降低破裂风险。同时，反复横搓的擦拭方式会使厕纸与皮肤、污物之间产生多次摩擦，加剧厕纸纤维的磨损与撕裂，导致厕纸提前失去韧性，而单向轻拭的方式可减少摩擦次数，保护厕纸纤维结构，维持其抗破强度，这一要点也在民间实践中得到了验证。

在科学操作体系的实践适配性方面，本研究提出的操作要点均基于日常清洁的实际场景，无需额外的专业工具，仅通过调整纸张折叠方式、擦拭力度与角度即可实现，具有极强的可操作性，适配于家庭、公共卫生间、外出旅行等各类场景。针对力度把控能力较弱的人群，可通过增加一次折叠层数的方式，进一步提升厕纸的抗破能力；针对公共卫生间等易产生紧张情绪的场景，仅需保持手部放松、动作放缓，即可保证操作的规范性，有效降低破裂率。

本研究的局限性在于，试验材料仅采用市售主流 3 层原生木浆厕纸，未对湿厕纸、可溶水厕纸、加厚厕纸等特殊材质厕纸进行针对性试验，后续研究可拓展试验材料范围，为不同材质厕纸制定专属的操作规范；同时，调研样本虽覆盖不同场景与年龄段，但未针对肛周疾病患者等特殊人群进行专项观察，后续可开展特殊人群的肛周清洁研究，完善操作体系的覆盖范围。

IV. Conclusions / 结论

本文针对如厕后肛周清洁中厕纸破裂、污物沾染的普遍生活痛点，以旁观他人擦拭行为为核心调研依据，结合材料力学、人体解剖学理论，通过大样本现场调研、控制变量试验与力学公式分析，系统探究了厕纸破裂的核心成因与影响因素，构建了一套标准化、科学化的肛周清洁操作体系，有效解决了厕纸破裂的问题。实验结果表明，本文提出的科学操作体系在多个评价指标上均优于民间主流的擦拭操作方式，可将厕纸破裂率稳定控制在 3.2%，同时实现厕纸节约与清洁效率提升，与民间实践中的各类操作方式相比，兼具实用性与经济性，具有极强的实践价值。

本文的主要贡献总结如下：第一，首次从力学角度揭示了厕纸破裂的核心本质，明确了按压力度、受力面积、擦拭角度、擦拭方向四大核心影响因素与破裂率的量化关系，提出了 0.5-1.5N 的安全垂直作用力阈值与 30°-45° 的最优擦拭角度，填补了民间卫生行为领域肛周清洁力学研究的空白，也为民间“轻擦、叠纸、斜擦”的零散经验提供了系统的理论支撑；第二，通过为期 12 个月的大样本旁观调研，总结了暴力猛擦型、谨慎轻擦型、经验老道型三类民间主流擦拭操作的特点与风险点，建立了不同操作方式的性能评价指标，为后续相关研究提供了参考标准，也为科学操作体系的提出奠定了现实基础；第三，构建了一套完整的“纸张标准化折叠 - 安全力度控制 - 斜向单向擦拭 - 及时更换纸张”的肛周清洁操作体系，从操作流程的各个环节提出了具体、可落地的操作要点，实现了理论与实践的结合，可直接指导日常卫生行为，解决了民间优质擦拭经验难以标准化推广的问题。

本研究的核心发现表明，如厕后肛周清洁中的厕纸破裂并非随机偶然事件，也并非单纯由“厕纸材质差”导致，而是力学作用与人为操作共同导致的可预判、可规避的结果，民间长期存在的相关错误认知，本质上是对擦拭力学关系与纸张特性的忽视，科学的操作方式才是规避破裂的核心关键。本文提出的操作体系，以“减小垂直压强、保护厕纸韧性”为核心原则，具体可总结为“多层厚叠、轻压控力、斜角轻拭、单向顺擦、湿即更换”的二十字准则，该准则贴合民间操作习惯，易记、易学、易操作，兼具普适性与环保性，不仅能提升个人卫生安全与心理舒适度，解决如厕清洁的尴尬痛点，还能为公共卫生

宣传、家庭教育中的基础卫生行为指导提供理论依据，同时减少厕纸的无效浪费，符合绿色低碳的生活理念。

未来工作将进一步拓展研究的深度与广度，主要围绕三个方向展开：第一，拓展试验材料范围，针对湿厕纸、加厚厕纸、可溶水厕纸等不同材质厕纸开展针对性试验，分析其材质特性与抗破机制，制定专属的标准化操作规范，完善操作体系的覆盖范围；第二，开展特殊人群的专项研究，针对肛周疾病患者、老人、儿童等群体的生理特点与操作需求，优化操作体系的相关要点，提升体系的适配性；第三，将本研究的成果转化为通俗化的卫生宣传资料，通过图文、短视频等形式进行推广，让科学的肛周清洁操作方式惠及更多人群，推动日常基础生理卫生行为的科学化、标准化发展。同时，未来研究还可结合智能传感技术，研发简易的力度控制辅助工具，帮助人群快速掌握安全擦拭力度，进一步降低厕纸破裂率，提升清洁的便捷性与科学性，也为更多生活场景的实用力学研究提供参考思路。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节详细介绍本研究开展过程中所使用的试验材料、调研方法、试验设计与操作流程，为研究结果的可重复性与科学性提供支撑，本研究的所有调研与试验均在符合公序良俗的前提下进行，严格保护调研对象的隐私与个人信息，调研过程仅观察操作行为的外在特征，不涉及任何隐私区域。

A. 5.1 试验材料

本研究的自身对照试验采用**市售主流 3 层原生木浆厕纸**为统一试验材料，该厕纸为日常消费中最具代表性的产品，克重为 120g/㎡，水溶性符合国家卫生标准，湿态韧性为民间使用的常规水平，排除了特殊材质厕纸对试验结果的干扰，与民间如厕清洁的实际场景高度契合。试验用厕纸均为未开封的全新产品，在常温、干燥的环境下储存，保证试验过程中纸张材质的一致性，避免因纸张受潮、老化等因素影响试验结果。调研过程中未对调研对象的厕纸使用进行干预，记录不同材质厕纸的使用情况，作为辅助分析依据。

B. 5.2 调研方法

本研究采用**非侵入式旁观观察法**为核心调研方法，结合**口述史访谈法**与**样本统计法**，开展多场景、大样本的肛周清洁行为调研，调研方法的选择充分结合民间擦拭行为的私密性特征，保证调研的可行性与客观性。调研场景选取商场、办公楼、高校教学楼、居民小区、超市、公园、高铁站、医院 8 类不同类型的公共及半公共卫生间，覆盖不同年龄段、不同职业、不同消费层次的人群，保证调研样本的代表性，避免样本单一导致的结果偏差。

非侵入式旁观观察法在卫生间的公共区域进行，调研人员仅观察调研对象的取纸、折叠、擦拭操作的外在行为，记录操作的核心特征，如取纸层数、折叠次数、擦拭力度、角度、方向等，不涉及任何隐私区域，严格遵守隐私保护原则，对调研对象的个人信息进行匿名化处理，仅记录操作行为与年龄区间等基础信息。口述史访谈法针对自愿参与的群体，收集其厕纸破裂的经历、操作习惯与自救经验，补充调研数据的深度，进一步总结民间擦拭实践中的常见问题。样本统计法对观察到的操作行为、破裂情况进行分类记录，建立调研数据库，采用百分比、平均值等统计指标进行数据分析，总结各类操作方式的特点与破裂率，为试验设计提供依据。

本次调研的时间跨度为 12 个月，累计观察样本量达 1200 人次，其中有效样本量为 1186 人次（有效样本定义为可清晰观察到完整擦拭操作流程的调研对象），有效样本率达 98.8%，保证了调研结果的科学性与可靠性。

C. 5.3 试验设计

本研究的自身对照试验采用**控制变量法**，该方法能精准分析单一变量对试验结果的影响，与本研究探究各操作因素与厕纸破裂率关系的研究目标高度匹配。试验将按压力度、受力面积、擦拭角度、擦拭方向设为四个独立变量，每次试验仅改变一个变量，其余变量保持不变，通过重复试验记录厕纸破裂情况，分析单一变量对厕纸破裂率的影响。试验设置空白对照组与试验组，空白对照组采用民间主流的暴力猛擦型操作，试验组根据变量类型分为力度组、面积组、角度组、方向组，每组试验均重复操作 50 次，记录破裂次数，计算破裂率，取平均值作为最终试验结果，减少单次操作的偶然性影响。试验的评价指标包括**厕纸破裂率**、**厕纸使用量**、**清洁效率**三项，其中厕纸破裂率为核心评价指标，计算公式为 “破裂次数 / 总操作次数 ×100%”；厕纸使用量以 “层” 为单位，记录单次清洁所需的厕纸层数；清洁效率以 “次 / 张” 为单位，记录单张厕纸可完成的有效擦拭次数，全面评价不同操作方式的性能，既保证研究的实用性，又贴合民间对 “清洁干净、不浪费纸” 的实际需求。

D. 5.4 操作流程

本研究的调研与试验操作流程分为三个阶段，分别为调研准备阶段、现场调研与试验阶段、数据整理分析阶段，各阶段流程规范、衔接有序，保证研究过程的科学性与系统性。

1) 5.4.1 调研准备阶段

组建调研团队，制定调研方案与试验流程，明确观察指标与记录标准，统一调研人员的观察与记录口径，避免人为误差；对调研人员进行培训，强调隐私保护原则与非侵入式观察的操作要点，确保调研过程符合公序良俗；准备调研记录表格与试验记录表格，设计样本分类标准与数据统计方法，保证数据记录的规范性；选取试验材料并进行标准化储存，对厕纸的湿态抗破强度进行预测试，为试验设计提供基础数据，保证试验的一致性。

2) 5.4.2 现场调研与试验阶段

现场调研按照预设的 8 类场景进行，每个场景安排固定调研人员，在非高峰时段进行观察记录，避免人群拥挤对调研的干扰，每天对调研数据进行整理与核对，及时补充缺失数据，确保调研数据的完整性。自身对照试验在私人卫生间进行，由研究人员亲自操作，严格按照控制变量法的要求，依次完成各试验组的操作，记录每次操作的破裂情况、厕纸使用量与清洁效率，操作过程中保持动作的规范性与一致性，保证试验操作的规范性与数据记录的准确性。

3) 5.4.3 数据整理分析阶段

对调研数据与试验数据进行统一整理，建立数据库，采用 Excel 软件进行数据统计与分析，计算各类操作方式的破裂率、厕纸使用量、清洁效率的平均值与百分比；绘制数据表格与图表，直观展示试验结果，清晰呈现各操作变量与厕纸破裂率的关系；结合材料力学、人体解剖学理论，对数据结果进行深度分析，解析各变量影响厕纸破裂的内在逻辑，验证试验结果的理论合理性，为科学操作体系的构建提供坚实的数据支撑。

VI. Supplementary Materials / 补充材料

本研究的补充材料包含《肛周清洁行为旁观调研原始数据记录表》《控制变量试验原始数据记录表》《不同材质厕纸抗破强度测试报告》三部分内容。其中，调研原始数据记录表记录了 1186 份有效样本的操作行为、年龄区间、破裂情况等基础信息，完整呈现民间擦拭行为的实际特征；试验原始数据记录表记录了各试验组 50 次重复操作的详细数据，包括作用力、折叠次数、擦拭角度、破裂情况等，为试验结果的验证提供依据；不同材质厕纸抗破强度测试报告对湿厕纸、加厚厕纸等 6 类特殊材质厕纸的湿态抗破强度进行了测试，为后续研究提供了基础数据。补充材料可为本研究的结果验证与后续相关研究提供数据支撑，感兴趣的读者可向通讯作者索取。

VII. Acknowledgment / 致谢

本研究的完成离不开众多单位与个人的支持与帮助，在此致以最诚挚的谢意！首先，感谢民间如厕卫生探索基金对本研究的资助，为调研

与试验的开展提供了资金支持；感谢所有在无意识中被旁观的调研对象，你们的日常操作行为为本文提供了最真实、最宝贵的实践依据，成为本研究的核心数据来源，也让本研究的成果更贴合民间实际需求；感谢自愿参与口述史访谈的群体，为本文提供了丰富的民间实践经验，补充了研究的深度与广度。

同时，感谢民间卫生行为研究中心、个人实践验证实验室、肛周清洁力学研究所的各位同仁，在研究过程中给予的理论指导与技术支持，为本研究的思路梳理与试验设计提供了重要帮助，让研究的理论体系更完善、试验设计更科学；感谢所有为本研究提出修改意见的专家与读者，你们的建议让本研究的内容更加完善，结论更加科学，更具实践指导意义。

最后，谨向所有为日常基础卫生行为研究付出努力的民间学者致以敬意，愿本研究的成果能为广大人群解决实际生活痛点，推动日常生理卫生行为的科学化、标准化发展，也希望本研究能为更多生活场景的实用力学研究提供参考与启发，让科学理论更好地服务于日常生活。

References

[1] 观厕者，试错者，“肛周清洁行为旁观调研报告”，民间卫生研究。

[2] 匿名观察者，“公共卫生间清洁操作行为长期观察记录”，民间生活研究。

[3] 纸材研究团队，“原生木浆厕纸湿态力学性能测试报告”，民间材料探索。

[4] 拉屎侠“生活场景中的按压力学与材料抗破强度分析”，民间力学探索。